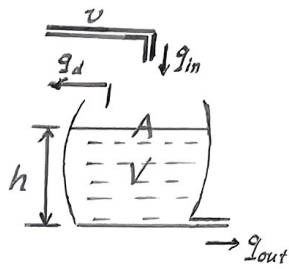


自抗扰控制(ADRC)

第一章 自抗扰控制基本原理

1. ADRC基本原理

例1. 水箱模型



水箱内液体体积满足 $\dot{V} = q_{in} - q_{out} - q_d$

$$\Rightarrow A(h) \cdot \dot{h}(t) = cu(t) - A(h(t), p) - q_d(t)$$

$h(t)$ 为被控量, v 为控制量, q_d 为系统扰动, 则

$$\dot{y} = -\frac{A(y(t), p)}{A(y(t))} - \frac{1}{A(y(t))} d(t) + \frac{c}{A(y(t))} u(t)$$

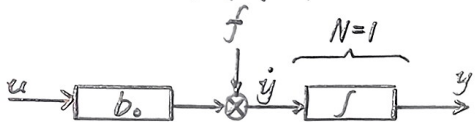
这个模型难以精确测定, 因此将所有未知元素组合为干扰输入 $f(t)$ [包括非线性项 A , A 扰动 q_d , 输入增益的建模误差]

$\Downarrow$

$$\dot{y}(t) = f(t) + b_0 u(t)$$

$\Rightarrow$ 一阶系统可以表示为 $\dot{y}(t) = f(t) + b_0 u(t)$, 其中 b_0 通过辨识得到.

(虚拟扰动)



此时为积分器引入了扰动输入, 需要通过一定方法去除 $f(t)$ 影响.

同时, 若输入选取得当, 可以使得 $\dot{y}(t) = u_0(t)$

$$\frac{\dot{y}(t) = f(t) + b_0 u(t)}{\text{带扰动积分器}} \xrightarrow{u?} \frac{\dot{y}(t) = u_0(t)}{\text{无扰动积分器}}$$

应当将 u 选取如下 $u(t) = \frac{u_0(t) - \hat{f}(t)}{b_0}$

接下来讨论得到 $\hat{f}(t)$ 的问题, 采用扩展状态空间构造观测器即可

$$x_1 \triangleq y, \quad x_2 \triangleq \dot{y}$$

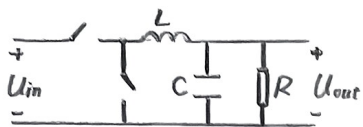
$$\begin{cases} \begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_0 \\ 0 \end{pmatrix} u + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} f \\ y = (1 \ 0) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \end{cases}$$

f 不是可测量输入, 因此只能舍去 f 项, 利用输出进行闭环.

$$\begin{cases} \begin{pmatrix} \dot{\hat{x}}_1 \\ \dot{\hat{x}}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{x}_1 \\ \hat{x}_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_0 \\ 0 \end{pmatrix} u + \begin{pmatrix} l_1 \\ l_2 \end{pmatrix} (y - \hat{y}) \\ \hat{y} = (1 \ 0) \begin{pmatrix} \hat{x}_1 \\ \hat{x}_2 \end{pmatrix} \end{cases}$$

此后可以设计控制器

例2. Buck-Converter.



平均状态空间模型:

$$\begin{pmatrix} \dot{i}_L \\ \dot{u}_C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{L} \\ \frac{1}{C} & -\frac{1}{RC} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_L \\ u_C \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{U_{in}}{L} \\ 0 \end{pmatrix} D$$

D 到 U_{out} 的传递函数: $\frac{U_{out}(s)}{D(s)} = \frac{U_{in}}{LCs^2 + \frac{L}{R}s + 1}$

令 U_{out} 为 y , D 为 u . 可得二阶系统

$$\ddot{y} = \underbrace{-\frac{2D}{T^2} \dot{y} - \frac{1}{T^2} y}_{f} + \underbrace{\frac{K}{T^2} u}_{b_0}$$



理想输入 $u_0 = \frac{y_0 - \hat{f}}{b_0}$

扩展状态观测器: $x_1 \triangleq y, x_2 \triangleq \dot{y}, x_3 \triangleq f$

$$\begin{cases} \begin{pmatrix} \dot{\hat{x}}_1 \\ \dot{\hat{x}}_2 \\ \dot{\hat{x}}_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{x}_1 \\ \hat{x}_2 \\ \hat{x}_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ b_0 \\ 0 \end{pmatrix} u + \begin{pmatrix} l_1 \\ l_2 \\ l_3 \end{pmatrix} (y - \hat{y}) \\ \hat{y} = (1 \ 0 \ 0) \begin{pmatrix} \hat{x}_1 \\ \hat{x}_2 \\ \hat{x}_3 \end{pmatrix} \end{cases}$$

• ADRC 的基本原理

简化模型: $y^{(N)}(t) = f(t) + b_0 u(t)$ (带扰动 N 阶积分器)

↓
扰动: 不确定项组合(扰动和建模误差)

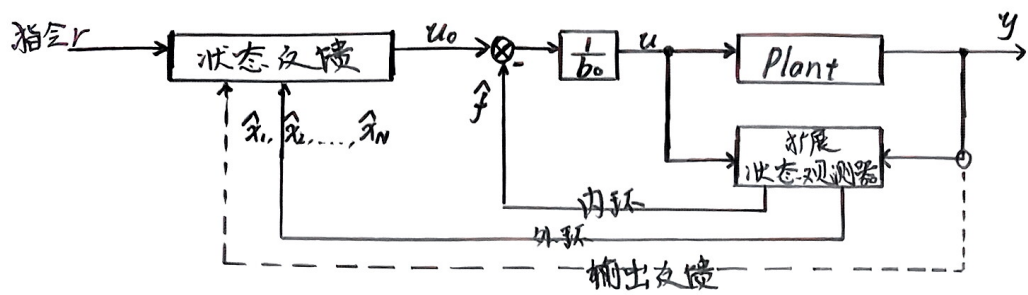
扰动消除 $u(t) = \frac{u_0(t) - \hat{f}(t)}{b_0}$

此时观测器使 $f(t) \approx \hat{f}(t)$, 使得 $y^{(N)}(t) = u_0(t)$ (无扰动 N 阶积分器)

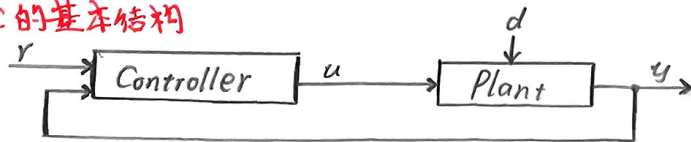
扩展状态观测器: 对 N 阶系统: $x_1 \triangleq y, \dots, x_N \triangleq y^{(N-1)}, x_{N+1} \triangleq f$

$$\begin{cases} \dot{\hat{x}} = A \hat{x} + B u + L(y - \hat{y}) \\ \hat{y} = C \hat{x} \end{cases}$$

扩展状态变量用于观测扰动.



ADRC 的基本结构



• 简化系统模型 (SISO)

i) 原系统模型: $y^{(n)}(t) + \sum_{i=0}^{n-1} a_i y^{(i)}(t) = b_u u(t) + b_d d(t)$

a_i, b, b_d 都是未知的.

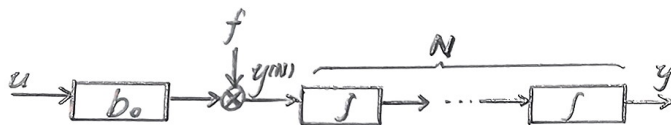
↓

iii) 简化系统模型: $y^{(n)}(t) = \underbrace{-\sum_{i=0}^{n-1} a_i y^{(i)}(t)}_{\text{模型误差}} + \underbrace{\Delta b u(t) + b_d d(t) + b_0 u(t)}_{\text{外扰}}$

不确定项 $f(t)$

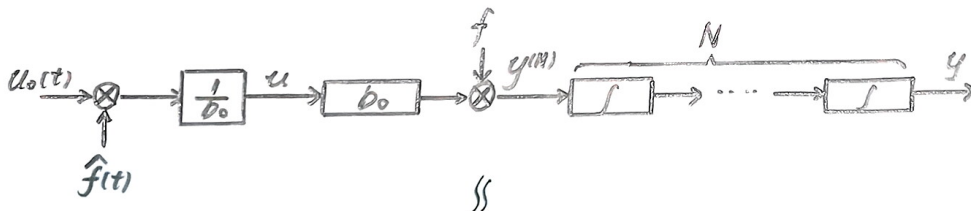
↓

$$y^{(n)}(t) = f(t) + b_0 u(t)$$

• 补偿干扰 f 和 临界增益参数 b_0 的影响 → 简化控制器设计

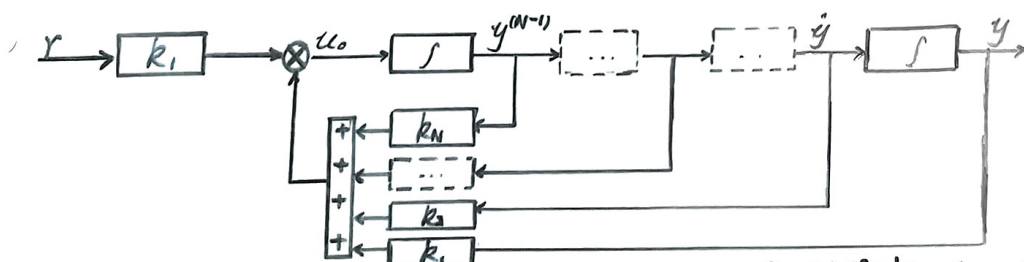
b_0 → 调整控制器输出, 使控制器和系统参数无关.
 $\hat{f}$ → 补偿建模误差和实际干扰影响.

$$u(t) = \frac{u_0(t) - \hat{f}(t)}{b_0} \quad (\text{干扰抑制和增益补偿})$$



$$y^{(n)}(t) \approx u_0(t)$$

• 控制器 → 线性状态反馈



$$u_0(t) = k_1 r(t) - (k_1 \dots k_n) \begin{pmatrix} y(t) \\ \vdots \\ y^{(n-1)}(t) \end{pmatrix}$$

iii) 和 PD 控制器有区别: 微分仅作用于 y 而非 r .
 微分不在控制器内算而是提取.

iii) $k_1, k_2, \dots, k_n$ 和系统参数无关.

iii) 稳态时 $y(t) \approx r(t)$.

- 扩展状态观测器 (i) 由 $y(t)$ 和 $u(t)$ 获得 $f(t)$;
(ii) 获得内部状态以便于设计控制器.

系统状态空间方程

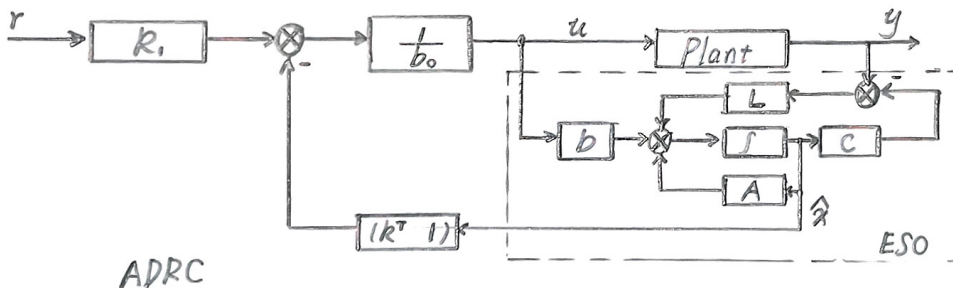
$$\begin{cases} \begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \vdots \\ \dot{x}_{N+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0^{N \times 1} & E^{N \times N} \\ 0 & 0^{1 \times N} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_{N+1} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0^{(N-1) \times 1} \\ b_0 \\ 0 \end{pmatrix} u + \begin{pmatrix} 0^{N \times 1} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} f \\ y = (1 \quad 0^{1 \times N}) \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_{N+1} \end{pmatrix} \end{cases}$$

x_{N+1} 表示干扰.

观测器 (ESO):

$$\begin{cases} \begin{pmatrix} \dot{\hat{x}}_1 \\ \vdots \\ \dot{\hat{x}}_{N+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0^{N \times 1} & E^{N \times N} \\ 0 & 0^{1 \times N} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{x}_1 \\ \vdots \\ \hat{x}_{N+1} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0^{(N-1) \times 1} \\ b_0 \\ 0 \end{pmatrix} u + \begin{pmatrix} l_1 \\ \vdots \\ l_{N+1} \end{pmatrix} (y - \hat{y}) \\ \hat{y} = (1 \quad 0^{1 \times N}) \begin{pmatrix} \hat{x}_1 \\ \vdots \\ \hat{x}_{N+1} \end{pmatrix} \end{cases}$$

观测结果: $\hat{x} = \begin{pmatrix} \hat{y} \\ \dot{\hat{y}} \\ \ddots \\ \hat{y}^{(N-1)} \\ \hat{f} \end{pmatrix}$



ADRC

ADRC参数调整

- 控制器参数 $\rightarrow$ 极点配置: 一般将极点均放置在 $-\omega_{cl}$ (闭环带宽).

$$k_i = \frac{N!}{(N-i+1)!(i-1)!} \omega_{cl}^{N-i+1}$$

- 观测器参数: 一般地, 观测器带宽应远大于控制器带宽.

$$\omega_o = k_{ESO} \omega_{cl} \quad (k_{ESO}: 3 \sim 10)$$

$$l_i = \frac{(N+1)!}{(N-i+1)! i!} (k_{ESO} \omega_{cl})^i$$

第二章 ADRC 的改进形式

将已知系统模型应用到控制器中

① 构建系统模型

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{x}_d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & e \cdot c_d^T \\ 0 & A_d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ x_d \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b \\ 0 \end{bmatrix} u \\ y = (c^T \ 0) \begin{bmatrix} x \\ x_d \end{bmatrix}; \quad d = c_d^T x_d \text{ (扰动)} \end{cases}$$

② 构建 ESO:

$$\begin{bmatrix} \dot{\hat{x}} \\ \dot{\hat{x}}_d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & e \cdot c_d^T \\ 0 & A_d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{x} \\ \hat{x}_d \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b \\ 0 \end{bmatrix} u + k_o (y - (c^T \ 0) \begin{bmatrix} \hat{x} \\ \hat{x}_d \end{bmatrix})$$

③ 构建状态反馈控制律:

$$u = k_s r - k_c^T \hat{x} - k_d^T \hat{x}_d$$

i) 设计 k_d^T 以减小扰动影响: 若 $b k_d^T = e c_d^T$, 且 ESO 动态足够快时, 扰动可消除.

ii) 设计 k_c^T 和 k_s (利用带宽参数 ω_c)

iii) 静态增益补偿使 $y = r$: $k_s = -(c^T (A - b k_c^T)^{-1} b)^{-1}$

• 如果对控制模型和扰动模型有一定了解, 对抑制干扰有积极作用.

加入参考信号的导数

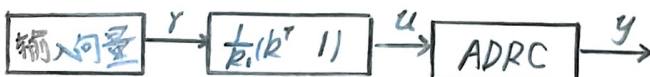
• 对于时变动态信号, 可以加入参考信号的导数以提高跟踪性能.

$$r = (r(t), \dot{r}(t), \dots, r^{(n)}(t))^T$$

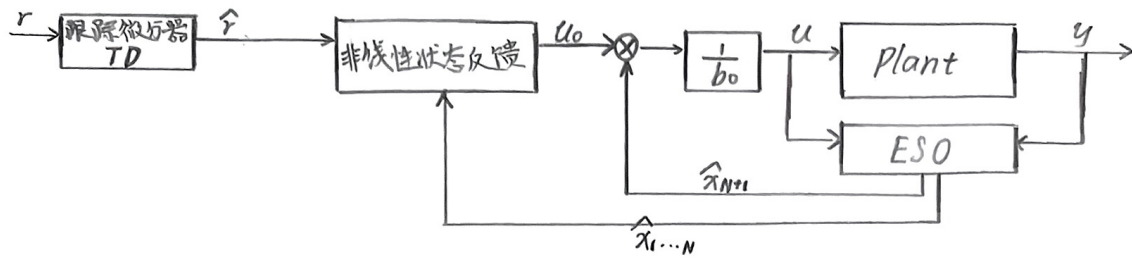
$$\Rightarrow u(t) = \frac{1}{b_o} (k_1 (r(t) - \hat{x}_1(t)) + k_2 (\dot{r}(t) - \hat{x}_2(t)) + \dots + (r^{(n)}(t) - \hat{x}^{(n)}(t)))$$

• 若状态反馈结构不可更改, 可以在参考输入向量后乘以向量 $\frac{1}{b_o} (k^T \ 1)$ 即可.

$$u(t) = \frac{1}{b_o} [(k^T \ 1) (r(t) - \hat{x}(t))] = \frac{1}{b_o} [k_1 \underbrace{(\frac{1}{b_o} (k^T \ 1) r(t))}_{\text{仅有 } r \text{ 的 ADRC 输入}} - (k^T \ 1) \hat{x}]$$



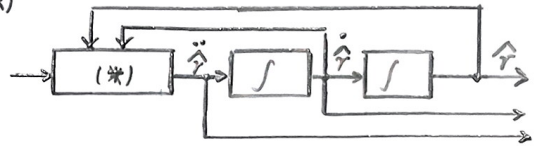
非线性ADRC



跟踪微分器 → 生成信号及高阶导数的估计值。

• 二阶跟踪微分器：

$$\begin{cases} \ddot{\hat{r}} = -\rho \operatorname{sgn}(\hat{r} - r + \frac{\dot{\hat{r}} \cdot |\hat{r}|}{2\rho}) \quad (*) \\ \dot{\hat{r}} = \int \ddot{\hat{r}} dt \\ \hat{r} = \int \dot{\hat{r}} dt \end{cases}$$



$\rho > 0$ 为平衡估计速度和估计器稳定的参数。

- ii) 在 $\dot{r}(t)$ 不可获得时, 使用 TD 可得到 $\dot{\hat{r}}(t)$;
- iii) 在 $r(t)$ 有突变时, 使用 TD 可生成平滑指令。

非线性状态反馈和非线性观测器

• 线性状态反馈: $e(t) = \begin{bmatrix} \hat{r}_1 - \hat{x}_1 \\ \vdots \\ \hat{r}_N - \hat{x}_N \end{bmatrix} \Rightarrow u_0 = k^T e(t)$

↓

非线性状态反馈: $u_0 = k^T f(e(t))$

• 线性观测器: $\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + bu + le_y$

↓

非线性观测器: $\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + bu + l f(e_y)$

取非线性函数 f_{al} :

$$x_{out} = f_{al}(x_{in}, \alpha, \delta) = \begin{cases} \frac{x_{in}}{\delta^{(1-\alpha)}} & , |x_{in}| \leq \delta \\ |x_{in}|^\alpha & , |x_{in}| > \delta \end{cases}$$

↓
加权输出

• 可将某些线性项换为 f_{al} 决定的非线性项, 可提高干扰抑制和响应速度, 但过冲更大。